卷册检索号

国网浙江磐安县供电公司生产特种车辆专项维修

可行性研究报告

浙江华云电力工程设计咨询有限公司

甲级资信证书号：甲 **122021010621**

设计证书号：**A133003829**

2026 年 4 月

国网浙江磐安县供电公司生产特种车辆专项维修

可行性研究报告

项目名称：国网浙江磐安县供电公司生产特种车辆专项维修

项目单位：国网浙江省电力有限公司磐安县供电公司供电公司

编制单位：浙江华云电力工程设计咨询有限公司

甲级资信证书号：甲 122021010621

设计证书号：A133003829

2026 年 4 月

国网浙江磐安县供电公司生产特种车辆专项维修

批　　准：吴笛

审　　核：沈海天

校　　核：陈婷婷

编　　制：任美华

目录

1．项目概述 1
1.1 编制依据 1
1.2 项目现状 1
1.3 项目预期目标及立项依据 2
1.4 可研范围和规模 3
1.5 主要技术经济指标 3
2．项目必要性 3
2.1 安全性分析 3
2.2 效能与成本分析 3
2.3 政策适应性分析 4
2.4 结论 5
3． 项目技术方案 5
4. 经济性与财务合规性 5
5．项目拟拆除材料处置意见 8
6．项目实施安排 8
6.1 外部环境落实条件 8
6.2 施工过渡措施 8
6.3 项目实施计划安排 9
6.4 环境影响预测及采取措施 9
7．特别事项说明 9
8．附表 10
9．附录 11

1. 项目概述

本项目对1辆绝缘斗臂车进行特种车辆维修，确保上述特种车辆性能良好、安全可靠，使其能在电力作业等相关工作中高效、稳定地发挥作用，满足电力生产、应急抢救等多种场景下的用车需求。

1.1 编制依据

（1）国网浙江磐安县供电公司“关于2026年检修运维项目”可研编制委托函;

（2）《国网设备部关于印发公司电网生产技术改造和设备大修原则的通知》（设备计划〔2020〕72号）;

（3）《国网浙江省电力有限公司关于印发国网浙江省电力有限公司生产服务用车管理规范的通知》（浙电设备〔2025〕356号）;

（4）《国家电网公司关于做好2017年预算执行和2018年项目储备可研经济性与财务合规性审核工作的通知》（国家电网财〔2017〕340号）;

（6）《电网检修运维预算编制指南》等浙江省电力公司经济技术研究院运维检修课题成果;

（7）《生产技术改造和生产设备大修项目可行性研究内容深度规定》第2部分：生产设备大修项目（Q/GDW 11719.2-2017）;

（8）《国网运检部关于印发生产技改大修项目估算编制指导意见和储备项目评分定级规则的通知》（运检计划〔2017〕75）。

1.2 项目现状

1.2.1 项目背景

绝缘斗臂车、高空作业车、低压移动电源车 0-200KVA、低压移动电源车 200-400KVA、低压移动电源车 400-625KVA，中压移动电源车 1250KVA，中压移动电源车 2500KVA、应急照明车、UPS 电源车、机动起重专用车、线杆综合作业车（立杆车）、开关车（旁路开关车、移动开关车）、布缆车（电缆布缆车、旁路电缆车）、箱变车（移动箱变车）、带电作业工具库房车、环网柜车、无支腿绝缘斗臂车、排水车、排烟车是电力系统提供电力设施维护、抢修、保供电的重要设备。需在最短的时间内给电力设施的维护检修及修剪绿化树枝提供作业保障等，这样就需要车辆始终处于良好的备用状态，关键时刻能发挥出最大的作用。

近年来，各地区供电公司及各所属县公司工作使用量不断增加，但一般操作人员对车辆的维护知识非常有限。需要一支专业、规范、优质的维保维修服务队伍统一进行保养，当特种车辆有故障时，可以及时有效地处理问题并且提高车辆使用的安全可靠性。

1.2.2 磐安特种车辆现状

国网浙江磐安县供电公司有 1 辆需要维修，具体车辆缺陷情况及现场图片详见第九章节附录，车辆基本信息情况如下:

（1）浙 GE5366 于 2015 年 3 月上牌投入生产使用，是绝缘斗臂车，资产号 11100000045。发动机号为 006688，车架号为 LWLDAR9G7EL005805。目前行驶里程为 99000 公里。

1.3 项目预期目标及立项依据

项目预期目标: 本项目对国网浙江磐安县供电公司 1 辆特种车辆进行维修，确保上述特种车辆性能良好、安全可靠，使其能在电力作

业等相关工作中高效、稳定地发挥作用，满足电力生产、应急抢救等多种场景下的用车需求。

项目依据：根据《国网设备部关于印发公司电网生产技术改造和设备大修原则的通知》（设备计划〔2020〕72号）。

1.4 可研范围和规模

（1）国网浙江磐安县供电公司生产特种车辆专项维修方案。

（2）工程估算。

1.5 主要技术经济指标

本项目投资估算不含税金额为5.79万元（含税为6.27万元）。其中设备检修费3.60万元，占比60.87%；配件购置费1.85万元，占比33.39%；其他费用0.34万元，占比5.74%。

2．项目必要性

本设计根据在电力系统中的定位和作用，从安全、效能与周期成本、政策适应性等方面进行以下分析：

2.1 安全性分析

目前，国网浙江磐安县供电公司所属的特种车辆常年高频运行，车辆出现不同程度的部件受损、老化、发动机异响、动力不足等情况，车况逐年下降。

2.2 效能与成本分析

2.2.1 效能分析

（1）保障作业安全

特种车辆常年高频运行，易出现部件受损、老化、发动机异响、动力不足等问题，车况逐年下降。通过维保维修，能及时排查并修复

这些隐患，确保车辆性能良好，保障电力作业等相关工作中人员与设备的安全，降低因车辆故障引发安全事故的风险，为电力生产、应急抢险等场景筑牢安全防线。

（2）提升作业效率

性能稳定可靠的特种车辆，能在电力作业中高效运行，可减少因车辆故障的作业中断时间，提升整体作业效率，保障电力生产、输送等业务的顺利开展。

2.2.2 成本分析

（1）直接成本

该类项目主要涉及车辆维修，设备检修费主要用于车辆零部件的检修、维修、更换以及专业维保维修技术服务等方面，是保障车辆质量的核心成本投入。

（2）间接成本

若不开展特种车辆维修，车辆故障可能导致作业停滞，进而影响电力业务开展，造成停电损失、客户投诉等隐形成本，通过合理维修，可有效规避这些间接成本，从长远看，是对成本的有效控制。

2.3 政策适应性分析

本项目主要执行以下依据性文件、技术、管理规范和标准:

根据《国网设备部关于印发公司电网生产技术改造和设备大修原则的通知》（设备计划〔2020〕72号）第2.3.3.36.3条，特种作业车辆部件故障或老化不能保证安全作业，需要更换部件的，应进行大修。

根据《国网浙江省电力有限公司关于印发国网浙江省电力有限公司生产服务用车管理规范的通知》（浙电设备〔2025〕356号）第三

条，生产服务用车维修指以维持或者恢复机动车技术状况和正常功能，延长机动车使用寿命为作业任务所进行的维护、修理以及维修救援等相关业务。第四条，生产服务用车维修按发生条件可分为事故维修、正常维修两类业务。事故维修指交通事故、人为事件等明确责任、可走保险赔付的维修事件;正常维修指除事故维修以外的生产服务用车正常运行产生的维修事件。第五条，生产服务用车年度维修费用累计预计超过车辆原值（含税）50%的，原则上不予维修，满足条件的，建议车辆报废更新。

2.4 结论

根据以上几方面分析,国网浙江磐安县供电公司生产特种车辆专项维修项目的实施是十分必要的。

3．项目技术方案

本次维修对象为浙 GE5366 绝缘斗臂车，该车辆为电力系统带电作业的核心特种装备，承担线路检修、设备维护及应急抢修等关键任务，其安全稳定运行直接影响现场作业效率与人员安全。

根据车辆存在的实际问题进行维修,本期维修工程量清单详见附表 8，该 1 辆车具体存在问题情况如下:

序号	车型	车牌号码	存在问题
1	绝缘斗臂车	浙 GE5366	1、光纤断裂。

（1）光纤更换与通信链路修复

1）材料与设备选型

•光纤选型：采用阻燃、耐油、耐压、抗 UV 工业光纤，长度 32 米，接口规格与原设备完全匹配，满足臂架运动场景下的抗弯折、抗老化要求;

• 配套设备：配备光纤熔接机、OTDR 光时域反射仪、专用剥线钳、热缩防护套管、防水接头盒等专用工具，确保链路修复质量。

2）实施步骤

A.故障拆除与隐患排查

设备断电并执行锁闭程序，拆除破损光纤及连接器，清理安装位置油污、灰尘；同步检查光纤走线路径，排查线槽磨损、防护套管老化等隐患，优化布线方案，预留臂架运动余量，避免线缆拉扯与过度弯折。

B.光纤布放与预处理

按照优化后的路径布放新光纤，严格控制线缆弯曲半径≥30mm，避免宏弯损耗；剥除光纤涂覆层与保护层，使用无水酒精清洁裸纤端面，确保无油污、划痕。

C.光纤接续与防护

采用熔接工艺修复光纤链路，熔接完成后使用 OTDR 测试仪检测链路损耗，确保单接点损耗≤0.1dB，链路总损耗满足设备通信阈值；对接头位置加装防水接头盒与防护套管，提升防护等级至 IP65，满足户外复杂环境使用要求。

D.通信链路测试

恢复光纤与设备接口连接，上电测试通信链路状态，验证控制单元与平台终端数据传输正常，无丢包、延迟现象；开展臂架全行程动作测试，模拟振动、弯折工况，确认通信信号稳定，无中断现象。

（2）工作臂、伸缩臂、转台机械结构维修

1）对工作臂、伸缩臂、转台运动机构进行全面拆解检查，排查销轴、衬套、轴承等部件的磨损、变形情况；

2）更换磨损超差部件，修复变形结构，调整运动间隙与同轴度，消除卡滞、异响等问题；

3）对运动机构进行润滑保养，确保各部件运动顺畅，恢复设备机械性能，为后续安全逻辑调试提供基础保障。

（3）支腿传感器校准与调试

1）采用专用校准设备对支腿压力传感器、位置传感器进行精度校准，修正传感器零点与量程误差，确保检测精度误差≤±1%；

2）模拟不同支腿支撑工况，验证传感器数据采集准确性，确保设备对支腿受力状态的实时监测能力达标；

3）同步检查传感器线路与接头，消除接触不良、信号干扰等隐患，保障传感器信号传输稳定。

（4）安全控制逻辑调试与验证

1）结合原厂技术规范，调试设备作业半径限制、臂架干涉防护等安全逻辑参数，修正因信号丢失导致的逻辑异常；

2）开展多工况安全测试，模拟臂架极限位置、作业半径超限、臂架干涉等场景，验证设备安全保护功能可正常触发，实现作业风险的有效防控；

3）测试设备紧急停止、过载保护等安全功能，确保各项保护逻辑联动正常，符合高空作业设备安全运行标准。

4. 经济性与财务合规性

按照《国家电网公司关于做好2017年预算执行和2018年项目储备可研经济性与财务合规性审核工作的通知》（国家电网财〔2017〕340号）要求，对项目的经济性与财务合规性进行分析。该项目在前期立项阶段符合国家法律、法规、政策以及公司内部管理制度等各项强制性财务管理规定要求,项目在投入产出方面的经济可行性与成本开支均在合理范围内。

5. 项目拟拆除材料处置意见

无。

6. 项目实施安排

6.1 外部环境落实条件

本工程无需停电，做好施工前期的其他细节准备，保证施工过程的正常运行。

6.2 施工过渡措施

施工时，不对机房后台机有所影响。

（1）关于安全保障措施

1）严格执行高空作业设备检修安全规程，作业前办理工作票，设置现场监护人员，落实断电、挂牌、上锁等安全措施;

2）光纤熔接、测试作业佩戴防护眼镜与防静电手套，避免裸纤碎屑划伤与静电损坏设备;

3）维修过程中做好设备部件防护，防止油污、灰尘污染关键部件，确保设备二次污染;

4）所有维修工序完成后，开展安全风险评估，确认无遗留安全隐患后方可投入使用。

6.3 项目实施计划安排

2026 年完成项目实施工作。

6.4 环境影响预测及采取措施

6.4.1 环境影响预测

本项目为室内运维项目，环境对工程实施基本无影响。

6.4.2 采取措施

无。

7. 特别事项说明

采用新工艺、新技术并贯彻降低成本的技术组织措施，提高经济效益。

8. 附表

附表 8-1　　本期维修车辆工程量清单

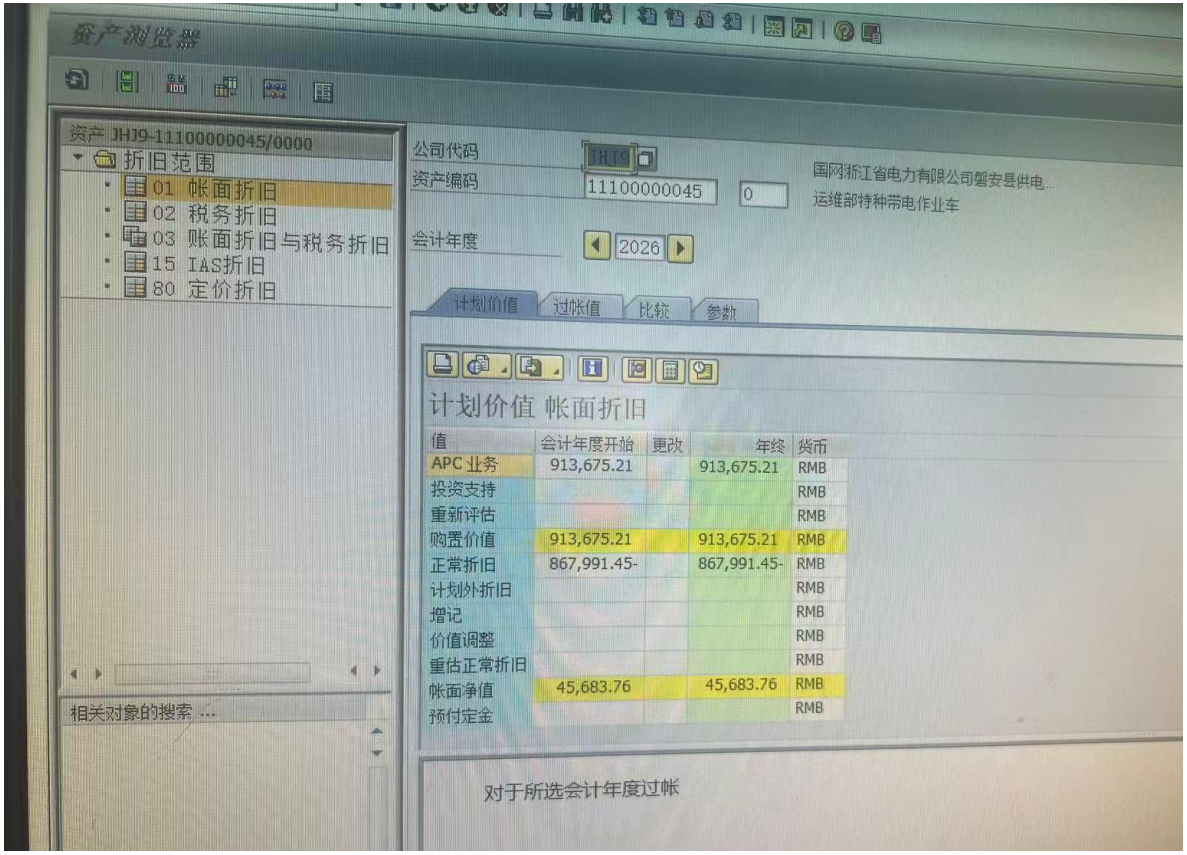
分类	绝缘斗臂车
数量	1

附表 8-2　　本期具体维修工程量清单

序号	维修工程量	单位	数量
1	绝缘斗臂车-浙 GE5366		
	双通道回路玻璃绝缘光纤（阻燃，耐油、耐压、抗 UV、长度 32 米）	根	1
	辅料	台次	1
	工作臂、伸缩臂、转台维修	台次	1
	支腿传感器调试	台次	1
	工作臂干涉规则、作业半径规则等不良调试	台次	1

9. 附录

1.特种车辆资产卡片:



2.缺陷情况及现场图片

（1）绝缘斗臂车-浙 GE5366

1）光纤断裂

